

Lösungsansätze – Empfangssysteme und Übertragungsstrecken

Beispiel 1 – Satellitenempfänger mit zweifacher ZF-Stufe

Ein Satellitenempfänger soll ein Meteosat-Signal bei 1691 MHz empfangen. Die Signalverarbeitung erfolgt über zwei Zwischenfrequenzstufen mit Bandpassfiltern und Mischern. Ziel ist die korrekte Dimensionierung der Oszillatoren sowie die Analyse der Signalpegel.

a) Dimensionierung der Lokaloszillatoren

- **Erster Bandpassfilter (BPF1):**

$$f_{1,ZF} = 479.5 \text{ MHz}, \quad \text{Bandbreite: } 27 \text{ MHz}$$

- **Zweiter Bandpassfilter (BPF2):**

$$f_{2,ZF} = 37.4 \text{ MHz}, \quad \text{Bandbreite: } 4.5 \text{ MHz}$$

a) Erste Mischstufe:

$$f_{LO1} = f_{RF} - f_{1,ZF} = 1211.5 \text{ MHz}$$

b) Zweite Mischstufe:

$$f_{LO2} = f_{1,ZF} - f_{2,ZF} = 442.1 \text{ MHz}$$

b) Empfangsleistung für $C/N_0 = 50 \text{ dB Hz}$

$$N_0 = kT = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 290 \approx 4.0 \cdot 10^{-21} \text{ W Hz}^{-1}$$

$$N_0[\text{dB W Hz}^{-1}] \approx -204 \text{ dB W Hz}^{-1}$$

$$C = \frac{C}{N_0} + N_0 = -154 \text{ dB W}$$

c) Verstärkungsdimensionierung

$$P_N = kT_{\text{sys}}B, \quad B = 4.5 \text{ MHz}, \quad T_{\text{sys}} = 350 \text{ K}$$

$$P_N \approx -107.5 \text{ d}, \quad \text{Ziel: } P_{\text{Demod}} = 0 \text{ d}$$

$$G_{\text{gesamt}} = 107.5 \text{ dB}$$

Begrenzung: Signal am Eingang von Mischer 2 darf -10 d nicht überschreiten.
Daraus ergibt sich:

$$P_{\text{nach Mixer1}} = -126.5 \text{ d} \Rightarrow G_1 = 116.5 \text{ dB}$$

$$\text{Typische Aufteilung: } G_1 = 70 \text{ dB}, \quad G_2 = 37.5 \text{ dB}$$

Beispiel 2 – Fernsehsender mit Geländedämpfung

Ein Fernsehsender sendet mit einer EIRP von 44 kW auf 600 MHz. Der Empfänger ist 60 km entfernt, mit einer Yagi-Antenne mit $G_R = 20$ dB. Gesucht ist die maximal zulässige Abschattungsämpfung bei gefordertem $S/N \geq 40$ dB.

1. Freiraumdämpfung

$$\lambda = \frac{c}{f} = 0.5 \text{ m}, \quad d = 60 \times 10^3 \text{ m}$$

$$L_{\text{FS}} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) \approx 125.6 \text{ dB}$$

2. Empfangsleistung am Empfänger

$$P_R = \text{EIRP} - L_{\text{FS}} + G_R - L_{\text{Schatten}}$$

3. Rauschleistung – Spezialfall und allgemeiner Fall

Annahme: Die Antenne ist direkt mit dem Tuner verbunden, ohne vorgeschalteten Verstärker oder verlustbehaftete Leitung. Deshalb wird ein idealer Übergang mit $G = 1$ (0 dB) angenommen. Die Systemrauschtemperatur ergibt sich zu:

$$T_{\text{sys}} = T_{\text{Ant}} + T_{\text{Tuner}} = 200 \text{ K} + 350 \text{ K} = 550 \text{ K}$$

Allgemeiner Fall: Wenn zwischen Antenne und Tuner weitere kaskadierte Komponenten liegen (z. B. Verstärker, Kabel), muss die sogenannte *Friis-Gleichung* verwendet werden:

$$T_{\text{sys}} = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} + \dots$$

Hierbei ist T_i die Rauschtemperatur der i -ten Stufe und G_i der lineare Verstärkungsfaktor der jeweils vorhergehenden Stufe. Ein Verstärker mit hohem G reduziert den Einfluss nachfolgender Rauschquellen erheblich.

$$P_N = kT_{\text{sys}}B = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 550 \cdot 8 \cdot 10^6$$

$$P_N[\text{d}] \approx -104 \text{ d}$$

4. Mindestempfangsleistung

$$P_{R,\text{min}} = P_N + 40 \text{ dB} \approx -64 \text{ d}$$

5. Maximale zulässige Schattendämpfung

$$L_{\text{Schatten,max}} = \text{EIRP} - L_{\text{FS}} + G_R - P_{R,\text{min}}$$

$$L_{\text{Schatten,max}} = \text{EIRP} - L_{\text{FS}} + G_R - (P_N + 40 \text{ dB})$$